

Функціональні вимоги

1. Управління користувачами та автентифікація

1. Система повинна забезпечувати реєстрацію, авторизацію та вихід користувачів.
2. Система повинна підтримувати розмежування прав доступу за ролями.
3. Система повинна дозволяти адміністратору створювати, редагувати, блокувати та видаляти облікові записи користувачів.
4. Система повинна забезпечувати зміну пароля користувачем.
5. Система повинна забезпечувати відновлення пароля через електронну пошту або інший визначений механізм.
6. Система повинна надавати доступ до функцій відповідно до ролі користувача.

2. Управління працівниками

1. Система повинна дозволяти створювати картку працівника.
2. Система повинна зберігати персональні дані працівника: ПІБ, дату народження, контактні дані, адресу, посаду, відділ, дату прийняття на роботу.
3. Система повинна дозволяти редагування даних працівника.
4. Система повинна дозволяти зміну статусу працівника: активний, у відпустці, звільнений, на лікарняному.
5. Система повинна забезпечувати пошук працівників за ПІБ, посадою, відділом, статусом.
6. Система повинна підтримувати перегляд списку працівників із фільтрацією та сортуванням.
7. Система повинна зберігати історію змін кадрових даних працівника.

3. Управління структурою підприємства

1. Система повинна дозволяти створювати та редагувати відділи підприємства.
2. Система повинна дозволяти призначати працівників до певного відділу.
3. Система повинна дозволяти створювати та редагувати посади.
4. Система повинна підтримувати прив'язку посад до відділів.
5. Система повинна забезпечувати перегляд організаційної структури підприємства.

4. Облік робочого часу

1. Система повинна забезпечувати ведення обліку робочого часу працівників.
2. Система повинна дозволяти фіксувати дату, час початку та завершення робочого дня.
3. Система повинна дозволяти вносити інформацію про запізнення, понаднормову роботу, відсутність.
4. Система повинна підтримувати формування табеля робочого часу за обраний період.
5. Система повинна дозволяти керівнику або адміністратору переглядати статистику відпрацьованого часу.

5. Управління відпустками та відсутностями

1. Система повинна дозволяти працівнику створювати заявку на відпустку.
2. Система повинна дозволяти керівнику погоджувати або відхиляти заявку.
3. Система повинна фіксувати тип відсутності: щорічна відпустка, лікарняний, відгул, неоплачувана відпустка.

4. Система повинна зберігати історію заявок на відпустки та відсутності.
5. Система повинна забезпечувати перегляд календаря відпусток працівників.

6. Управління документами персоналу

1. Система повинна дозволяти зберігати кадрові документи працівника.
2. Система повинна дозволяти завантажувати, переглядати та видаляти документи.
3. Система повинна підтримувати категоризацію документів, наприклад: паспортні дані, накази, трудовий договір, заяви.
4. Система повинна забезпечувати контроль доступу до документів відповідно до ролей користувачів.

7. Сповіщення та нагадування

1. Система повинна надсилати сповіщення про нові заявки, погодження або відхилення.
2. Система повинна нагадувати про завершення випробувального терміну, закінчення контракту або наближення відпустки.
3. Система повинна відображати важливі повідомлення в інтерфейсі користувача.

8. Аудит дій користувачів

1. Система повинна фіксувати основні дії користувачів у журналі подій.
2. Система повинна зберігати дані про створення, редагування та видалення сутностей.
3. Система повинна надавати адміністратору можливість переглядати журнал аудиту.

Нефункціональні вимоги

1. Вимоги до продуктивності

1. Система повинна забезпечувати час завантаження основних сторінок не більше 3 секунд при типовому навантаженні.
2. Система повинна підтримувати одночасну роботу щонайменше 20–50 користувачів, що є достатнім для малого підприємства.
3. Система повинна забезпечувати швидке виконання пошуку та фільтрації даних.
4. Система повинна коректно працювати з базою даних при збільшенні кількості працівників та документів.

2. Вимоги до надійності

1. Система повинна забезпечувати стабільну роботу без критичних збоїв.
2. Система повинна забезпечувати збереження даних у разі помилок користувача або системних збоїв.
3. Система повинна підтримувати механізми резервного копіювання бази даних.
4. Система повинна забезпечувати відновлення даних після збою.

3. Вимоги до безпеки

1. Система повинна забезпечувати захищену автентифікацію користувачів.
2. Система повинна зберігати паролі лише у хешованому вигляді.
3. Система повинна використовувати рольову модель доступу.

4. Система повинна забезпечувати захист від несанкціонованого доступу до персональних даних.
5. Система повинна бути захищеною від основних веб-загроз: SQL Injection, XSS, CSRF, brute force атак.
6. Система повинна працювати через HTTPS у робочому середовищі.
7. Система повинна забезпечувати журналювання критичних подій безпеки.

4. Вимоги до зручності використання

1. Система повинна мати зрозумілий та інтуїтивний інтерфейс.
2. Система повинна забезпечувати просту навігацію між основними розділами.
3. Система повинна бути адаптивною для роботи на ПК, планшетах та смартфонах.
4. Форми введення даних повинні містити валідацію та зрозумілі повідомлення про помилки.
5. Інтерфейс повинен мінімізувати кількість дій для виконання типових операцій.

5. Вимоги до сумісності

1. Система повинна коректно працювати в сучасних браузерях: Chrome, Edge, Firefox, Safari.
2. Система повинна підтримувати коректне відображення інтерфейсу на різних роздільних здатностях екрана.
3. Frontend-частина повинна бути сумісною з React та TypeScript.
4. Backend-частина повинна бути реалізована на Python та Django з можливістю інтеграції через REST API.

6. Вимоги до масштабованості та підтримуваності

1. Система повинна мати модульну архітектуру.
2. Код системи повинен бути структурованим і придатним для подальшого розширення.
3. Система повинна дозволяти додавання нових модулів без суттєвого перепроєктування.
4. API повинно бути придатним для інтеграції з іншими сервісами.
5. Система повинна мати документацію для розробників і користувачів.

7. Вимоги до якості програмної реалізації

1. Система повинна використовувати валідацію даних як на клієнтській, так і на серверній стороні.
2. Система повинна бути покрита тестами для основної бізнес-логіки.
3. Система повинна мати централізовану обробку помилок.
4. Система повинна підтримувати логування для діагностики помилок.
5. Розробка повинна виконуватися з використанням системи контролю версій.